

Lab1 实验报告

康逸婷 25300730051

终端中执行./check_ops.py bits.c 结果

```
kyt813@kk:~/lab1$ ./check_ops.py bits.c
signMask: 1/2 operators
bitXor: 8/8 operators
negativePart: 4/6 operators
copyByteWithin: 9/12 operators
logicalShift: 6/20 operators
swapNibblePairs: 11/18 operators
secondLowestZeroBit: 8/8 operators
oddParity: 12/56 operators
rotateRightBits: 11/16 operators
roundEvenPow2: 23/24 operators
midpointTowardFirst: 21/32 operators
isBetweenEitherOrder: 48/48 operators
mul5Sat: 22/30 operators
classifyAdd3: 28/52 operators
floatScaleThreeHalves: 49/60 operators
floatRoundEven: 39/65 operators
float_i2f: 34/40 operators
bitCount: 28/40 operators
bitReverse: 34/34 operators
All 19 functions passed operator checks.
```

终端中执行./btest 结果

```
kyt813@kk:~/lab1$ ./btest
Score    Rating  Errors  Function
1        1       0      signMask
2        2       0      bitXor
3        3       0      negativePart
4        4       0      copyByteWithin
4        4       0      logicalShift
4        4       0      swapNibblePairs
4        4       0      secondLowestZeroBit
5        5       0      oddParity
5        5       0      rotateRightBits
5        5       0      roundEvenPow2
5        5       0      midpointTowardFirst
7        7       0      isBetweenEitherOrder
7        7       0      mul5Sat
7        7       0      classifyAdd3
7        7       0      floatScaleThreeHalves
10       10       0      floatRoundEven
10       10       0      float_i2f
10       10       0      bitCount
10       10       0      bitReverse
Total points: 110/110
```

解题思路

P1: 取常量 1 向左移 31 位, 最低位的 1 至最高位, 空出来的位置补 0。

P2: 异或可能的两种情形: x 该位为 0 而 y 为 1, 或 x 为 1 而 y 为 0, 即 $\sim x \& y$ 和 $x \& \sim y$ 再取或, 将或改写成只含取反和与的写法, 各自取反后相与, 结果再取反, 即 $\sim(\sim A \& \sim B)$ 。

P3: x 右移 31 位后, 负数会得到 32 位全 1, 非负数会得到全 0。补码取相反数 $\sim x + 1$ 替代相减。掩码和 $\sim x + 1$ 相与: x 为负时掩码全 1, 结果为 $-x$; x 非负时掩码全 0, 结果为零。

P4: 第 k 个字节的起始位是 $k \times 8$, 先把字节编号换算成移位量 shiftSrc 、 shiftDst 。整个搬运分三件事: 先 x 右移 shiftSrc 位后, 第 src 个字节落到最低 8 位, 和 0xff 相与只保留这 8 位; 0xff 左移 shiftDst 得到目标字节位全 1, 取反后就是除目标字节外全 1 的掩码, 和 x 相与清除原字节; 取出的字节左移 shiftDst 放回, 与 x 相或拼接, 其余字节保持原值。

P5: 算术右移, 最高位的 1 (即 $1 < 31$) 向右挪 n 位, 负数补 1 使前 $n+1$ 位均为 1; 再左移 1 位, 剩下高 n 位为 1、第 n 位为 0; 取反后和移位结果相与, 清除补出来的 1。

P6: 把各字节低 4 位整体上移 4 位、高 4 位整体下移 4 位再合并。用 0x0F 拼出 16 位的 0x0F0F , 再和它左移 16 位的结果相或成 32 位, 第二个掩码由它整体左移 4 位。低 4 位部分取出后左移 4 位, 高 4 位部分右移时, 和 0x0F0F0F0F 相与清除算数右移产生的 1, 两半相或。

P7: 找最低位 0 转化为找 $\sim x$ 的最低位 1, 即 $z \& (\sim z + 1)$, 代入 $z = \sim x$ 即 $\sim x \& (x + 1)$ 。找第二个 0 需要 $x | \text{zero1}$ 填掉最低的 0, 再用相同方法提取新数的最低 0。

P8: 利用异或, $x \wedge (x >> 16)$ 把 32 位信息压进低 16 位, 依次 8、4、2、1 折叠, 五次后全部奇偶信息汇入最低位。 $\text{res} \& 1$ 为 1 表示奇数个 1, 取反得到结果。

P9: 计算移位数 s , 次数 n 和 31 按位与限制范围, 原数 x 左移 shift 位, 提取最右侧 s 个放到高位记为 tail , 原数 x 右移 s 位得到 head , 掩码清除 head 中多余高位 1, head 和 tail 按位或并拼接。

P10: 四舍五入到 2^n 的倍数, 先把 x 拆成商和余数 $\text{quo} = x >> n$, $\text{low} = x \& (2^n - 1)$, 余数和 $2^{(n-1)}$ 比大小, 余数第 $n-1$ 位是否为 1、更低位里有没有 1, 两者都真说明余数超过一半, 进位; 只有第 $n-1$ 位为 1 说明等于一半, 看商的奇偶, 商为奇进一; 余数不足一半则商原样保留。 needUp 汇总这三种情形, 加到商上再左移 n 位还原成倍数。

P11: $(x \& y) + ((x \wedge y) >> 1)$ 是无溢出的向下取整平均数, $x + y$ 按位拆成 $2 \cdot (x \& y) + (x \wedge y)$ 。和为奇时中点在两整数正中间, 靠 x 的一侧若 x 大于 y 则加 1。

P12: 判断 x 是否在 ab 之间, 算数右移, 依次实现 4 次小于等于判断, 若符号相同则位运算等价计算差值的符号, 做与运算判断是否在区间内, 或运算返回结果。

P13: 将 $5x$ 拆成独立判断溢出的三步相加, 每一步都能单独判断是否溢出, 三次加法共用三个溢出标志, 任意一个为 1 即 $5x$ 超出范围, 此时正数饱和到 INT_MAX , 负数饱和到 INT_MIN ; 均无溢出则返回真实乘积。

P14: 拆成高 16 位和低 16 位, 低 16 位相加不溢出, $\text{lo} >> 16$ 得进位 c , 高 16 位相加再加 c 得 hi , 精确和为 $\text{hi} \cdot 2^{16}$ 加低 16 位余数。和超过 INT_MAX 当且仅当 hi 大于等于 2^{15} , 低于 INT_MIN 当且仅当 $\text{hi} + 2^{15}$ 小于 0, 余数不影响判断。 posv 、 negv 分别是这两个条件的 0/1 指示, 返回 $\text{posv} - \text{negv}$ 。

P15: NaN 和无穷均返回参数, 符号保留。规格数的 24 位尾数 $m = 2^{23} + \text{frac}$ 为有效数字, 先乘 3 得 T , T 大于等于 2^{25} 就 $M = T >> 2$ 、阶码加 1, 否则 $M = T >> 1$ 、阶码不变, 移出的 rnd/sticky 位就近舍入到偶, M 进位到 2^{24} 再右移、阶码再加 1, e 到 0xFF 返回无穷。非规格数没有隐含 1, $T = (\text{frac} << 1) + \text{frac}$ 乘 3 后 $M = T >> 1$ 只舍去一个 0.5 位, T 为奇且 M 为奇时进 1, M 大于 2^{23} 就成为规格数。

P16: NaN/Inf 原样返回; 绝对值写作 $M/2^{\text{sh}}$, $\text{exp} = 0$ 或 $\text{exp} < 126$ (绝对值小于 0.5) 舍到

0, 返回带原符号的正负 0; exp 大于等于 150 时值本身是整数, 原样返回。中间范围把 M 右移 $\text{sh}=150-\text{exp}$ 位, I 是整数部分、 F 是小数位, F 最高位作 rnd 、其余作 sticky , 按 rnd 且 (sticky 或 I 为奇) 进 1 完成舍入到偶, N 为 0 返回带符号的正负 0。最后把 N 重新编码, 循环取 N 的最高位 E , 阶码 $E+127$, 尾数 $(N \ll (23-E)) - 2^{23}$ 。

P17: $x=0$ 返回 0, 负数取符号位并使 $\text{ax}=-x$, 循环向下取 ax 的最高位 E , 若 E 小于 24 位时 $\text{mant}=\text{ax} \ll (23-E)$ 无舍入, E 大于等于 24 时右移 $\text{shift}=E-23$ 位, round 与 sticky 位就近取偶进位, 尾数达到 2^{24} 时减半且 $E+1$, 再拼成 $\text{sign} | ((E+127) \ll 23) | \text{尾数低 23 位}$ 。

P18: 先用 $0x55555555$ 把相邻两位错位相加, 把每 2 位压缩成一个计数, $0x33333333$ 、 $0x0F0F0F0F$ 依次把 4 位、8 位字段两两相加, $r+(r>8)$ 合并相邻字节、 $r+(r>16)$ 合并半字得到 0~32 总数, $\&0x3f$ 取出。

P19: 从大到小逐层交换相邻字段, 高低 16 位对调, 再按 8、4、2、1 的跨度交换, 每轮均为 $((x \& m) \ll k) | ((x \gg k) \& m)$ 。各层掩码由前一个掩码异或左移得到, 最后一步的右移掩码清除负数补进来的符号位。